一、机械振动：

1. 谐振动方程：$x=A\cos(\omega t+\varphi)$

速度：$v=-\omega A\sin(\omega t+\varphi)=\omega A\cos(\omega t+\varphi+\frac{\pi}{2})$

加速度：$a=-\omega^2 A\cos(\omega t+\varphi)=\omega^2 A\cos(\omega t+\varphi+\pi)$

周期：$T=\frac{2\pi}{\omega}$　　$T=2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$

频率：$f(\nu)=\frac{1}{T}=\frac{\omega}{2\pi}$　　$\omega=\sqrt{\frac{k}{m}}$

2. 能量：$E_k=\frac{1}{2}m\omega^2A^2\sin^2(\omega t+\varphi)=\frac{1}{2}kA^2\sin^2(\omega t+\varphi)$

$E_p=\frac{1}{2}kA^2\cos^2(\omega t+\varphi)$

动能sin，势能cos

$E=E_k+E_p=\frac{1}{2}kA^2$ → 能量不变

3. 振动合成：

(1) 同方向、同频率：矢量合成　　$A=\sqrt{A_1^2+A_2^2+2A_1A_2\cos\varphi}$

(2) 同方向、不同频率：(振幅相等)

$x=2A\cos(\frac{\omega_2-\omega_1}{2}t)\cos(\frac{\omega_2+\omega_1}{2}t)$

$=A(t)\cos\bar{\omega}t$ → $|A(t)|$ 周期变化，为拍

拍频：$\nu=|\nu_2-\nu_1|$

二、机械波：

1. 平面简谐波的波函数：

$y=A\cos(\omega(t-\frac{x}{u})+\varphi)$

$=A\cos(2\pi(\frac{t}{T}-\frac{x}{\lambda})+\varphi)$

$$\Delta\varphi = -\frac{2\pi}{\lambda}\Delta x$$

2. 波的能量：

$$E_p = E_k = \frac{1}{2}\rho\Delta x A^2\omega^2\sin^2\left(\omega\left(t-\frac{x}{u}\right)+\varphi_0\right)$$

动能、势能始终相等

能量密度：$\bar{w} = \frac{1}{2}\rho A^2\omega^2$

波强：$I = \bar{w}u$

能流密度：$I = \frac{1}{2}\rho A^2\omega^2 u$

3. 平面波，球面波：

(1) 平面波能量：

$$E = \frac{1}{2}\rho A^2\omega^2 u S = IS$$

(2) 球面波：

$$y = \frac{A_0}{r}\cos\left(\omega\left(t-\frac{r}{u}\right)+\varphi\right)$$

4. 干涉：

(1) 相干条件：频率，振动方向相同，相位差恒定

(2) 当 $\Delta\varphi = \pm 2k\pi$ 时，干涉极大，$A = A_1 + A_2$

当 $\Delta\varphi = \pm(2k+1)\pi$ 时，干涉极小，$A = |A_1 - A_2|$

(3) 波程差：$\delta = r_1 - r_2$

$$\delta = \begin{cases} \pm k\lambda & (\text{干涉相长}) \rightarrow \text{半波长偶数倍} \\ \pm(2k+1)\frac{\lambda}{2} & (\text{干涉相消}) \rightarrow \text{半波长奇数倍} \end{cases}$$

5. 驻波：

(1) 波函数：$y = 2A\cos 2\pi\frac{x}{\lambda}\cdot\cos 2\pi\nu t$

(2) 波节：$x = (2k+1)\frac{\lambda}{4}$

波节间相位相同

→ 相邻两波节/波腹距离为半波长

波腹：$x=k\cdot\frac{\lambda}{2}$ $(|\cos 2\pi\frac{x}{\lambda}|=1)$

(3) 弦线长度 $L=n\frac{\lambda}{2}$

6. 多普勒效应：(波源 v_s，观察者 v_0，介质中波速 u)

(1) 波源静止、观察者运动：$f=\frac{u+v_0}{u}f_0$

(2) 观察者静止，波源运动：$f=\frac{u}{u-v_s}f_0$

(3) 同时运动：$f=\frac{u+v_0}{u-v_s}f_0$

靠近：$f>f_0$ $v>0$　　相背：$f<f_0$ $v<0$

三、波动光学：

1. 光波的叠加：

(1) 非相干叠加：$I=I_1+I_2$

(2) 相干叠加：$I=I_1+I_2+2\sqrt{I_1I_2}\cos\Delta\varphi$

条件：①频率相同　②相位差恒定　③光振动方向平行

干涉相长：$\delta=\pm k\lambda$

干涉相消：$\delta=\pm(2k+1)\frac{\lambda}{2}$

2. 光的干涉：

光程差公式：$\delta=d\frac{x}{D}$（x→光源距离，D→到光屏）

干涉相长：$x=\pm 2k\cdot\frac{D\lambda}{2d}$

干涉相消：$x=\pm(2k+1)\cdot\frac{D\lambda}{2d}$

$\Delta x=\frac{D\lambda}{d}$

3. 半波损失：光疏→光密（n小→n大）反射时

$\delta=\frac{xd}{D}+\frac{\lambda}{2}$

4. 光程差：$\delta = n_2 r_2 - n_1 r_1$

相位差：$\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda_0}\delta$

透射光无半波损失
透射与反射相反
反射有半波，透无
反射明，透射暗

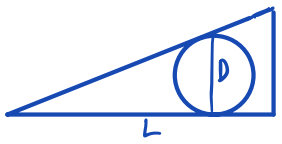
5. 等厚干涉：

↳ n_2 比 n_1、n_3 都大或都小，有 $\frac{\lambda}{2}$（反射）

$$\delta = 2n_2 d\cos\gamma\left(+\frac{\lambda}{2}\right) = \begin{cases} 2k\cdot\frac{\lambda}{2} & \text{相长} \quad (k=1,2,\cdots) \\ (2k+1)\cdot\frac{\lambda}{2} & \text{相消} \quad (k=0,1,2\cdots) \end{cases}$$

(1) 劈尖层干涉：（一定有 $\frac{\lambda}{2}$）　　顶点：暗纹

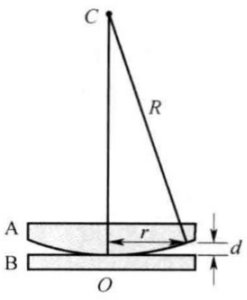
相邻 明/暗纹厚度差：$\Delta d = \frac{\lambda}{2n}$，间距：$\Delta l = \frac{\lambda}{2n\theta}$



$l\cdot\frac{D}{L} = \frac{\lambda}{2n}$

$D = \frac{\lambda L}{2nl}$

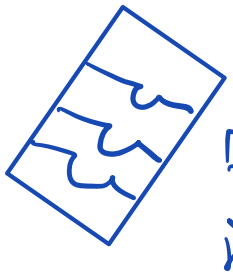
(2) 牛顿环：



$d = \frac{r^2}{2R}$

$$r = \begin{cases} \sqrt{\frac{(2k-1)R\lambda}{2}} \quad (k=1,2,\cdots) & \text{明} \\ \sqrt{kR\lambda} \quad (k=0,1,2\cdots) & \text{暗} \end{cases}$$

内疏外密



凹 ↝ 凸

深度：$\frac{\lambda}{2}$

迈克尔逊干涉仪：移动 N 条纹

(1) 改变 d：$2d = N\lambda \Rightarrow d = N\cdot\frac{\lambda}{2}$

(2) 加介质：$2(n-1)d = N\lambda \Rightarrow d = N\cdot\frac{\lambda}{2(n-1)}$

6. 等倾干涉：

①一系列同心圆环，内疏外密

②内级次比外级次高（牛顿环内低外高）

③膜厚变化时：厚度增大，圆纹从中心冒出，向外扩张，条纹变密

7. 迈克尔逊干涉仪移动：$\Delta d = \Delta N\cdot\frac{\lambda}{2}$

8. 光的衍射：

[$k\lambda$ 宽度 d]

(1) 单缝衍射光强公式：$I = I_0\left(\frac{\sin\alpha}{\alpha}\right)^2$　$\left(\alpha = \frac{\pi a\sin\theta}{\lambda}\right)$

(2) 宽度：中央明纹 $\begin{cases} \text{角宽度：} \Delta\theta = \frac{2\lambda}{a} \\ \text{线宽度：} \Delta x = f\cdot\frac{2\lambda}{a} \end{cases}$　（第 k 级无 2）

线宽度：$\Delta x = \frac{2f\lambda}{a}$

波长↑，缝宽↓→衍射↑　　单缝移，条纹不变

(3) 明暗纹：

级次为k

- 主极大：$\theta = 0$
- 次极大：$a\sin\varphi = \pm(2k+1)\frac{\lambda}{2}$ $(k = 1, 2, 3\cdots)$
- 暗纹：$a\sin\varphi = \pm k\lambda$ $(k = 1, 2, 3\cdots)$

第1个半波带　无
2、4、6…　暗
3、5、7…　明

斜射，$\delta = a(\sin\varphi \pm \sin\theta)$
快：上斜上移，下斜下移
(-)　(+)

9. 光学仪器分辨率：

最小分辨角 $\theta = 1.22\frac{\lambda}{D}$　　$r = 1.22\frac{\lambda f}{D}$　　最小分辨率 $R = \frac{D}{1.22\lambda}$

10. 双缝衍射：

(1) 光强：$I = I_0\left(\frac{\sin\alpha}{\alpha}\right)^2\cos^2\beta$　　$\left(\alpha = \frac{\pi a\sin\theta}{\lambda},\ \beta = \frac{\pi d\sin\theta}{\lambda}\right)$

(2) 图样特点：
- 极大：$d\sin\varphi = \pm k\lambda$
- 极小：$d\sin\varphi = \pm(2k+1)\cdot\frac{\lambda}{2}$

$(k = 0, 1, 2\cdots)$

11. 光栅衍射：

(1) 光栅方程：$d\sin\varphi = \pm k\lambda$ $(k = 0, 1, 2\cdots)$

主极大最高级次 $k_m < \frac{d}{\lambda}$

(2) 两相邻主极大间有 $N-1$ 个极小，每2个极小间有1个次极大

(3) k级主极大半角宽：$\Delta\theta = \frac{\lambda}{Nd\cos\varphi}$

(4) 缺级：$\begin{cases} d\sin\varphi = \pm k\lambda \\ a\sin\varphi = \pm k'\lambda \end{cases} \Rightarrow \frac{k}{k'} = \frac{d}{a}$ 发生缺级

N↑ 细、密、亮

(5) 光强：$I = I_m\left(\frac{\sin\alpha}{\alpha}\right)^2\left(\frac{\sin\frac{N\delta}{2}}{\sin\frac{\delta}{2}}\right)^2$

$\left(I_m = \frac{1}{2}E_m^2,\ \alpha = \frac{\pi a}{\lambda}\sin\varphi,\ \delta = \frac{2\pi(a+b)\sin\varphi}{\lambda}\right)$

(6) 斜入射：$d(\sin\varphi \pm \sin\theta) = \pm k\lambda$ $(k = 0, 1, 2, \cdots)$

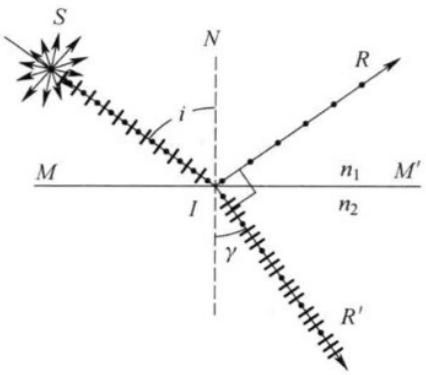
[最多主极大数 $-\frac{\pi}{2} < \varphi < \frac{\pi}{2}$]

12. 光的偏振：

(1) ——•——•——•——→ 垂直　　——|——|——|——→ 平行

(2) 马吕斯定律：$I = I_0 \cos^2\alpha$

(3) 布儒斯特定律：



$\tan i_B = \frac{n_2}{n_1}$ 时，反射光为完全偏振光

此时 $i+\gamma = 90°$，反射光、折射光垂直

(4) 双折射：

① o光振动方向垂直于o光主平面，e光振动方向平行于e光主平面

当光线在晶体的主截面内入射时，o光、e光振动方向垂直

② 波晶片：$\Delta\varphi = \varphi_o - \varphi_e = \frac{2\pi}{\lambda}(n_o - n_e)d$

$\frac{1}{4}$波片：$\frac{\lambda}{4}$，$\Delta\varphi = \frac{\pi}{2}$，　半波片：$\frac{\lambda}{2}$，$\Delta\varphi = \pi$

• 波晶片对光偏振的影响：

入射光	波晶片	透射光
线偏振光 $(\Delta\varphi_0 = 0, \pi)$	1/4 波片	椭圆偏振光 $(\Delta\varphi' = \pi/2, -\pi/2)$
圆偏振光 $(\Delta\varphi_0 = \pi/2, -\pi/2)$	1/4 波片	线偏振光
自然光	1/4 波片	自然光
一般椭圆偏振光	1/4 波片	一般椭圆偏振光
线偏振光 $(\Delta\varphi_0 = 0, \pi)$	1/2 波片	线偏振光 $(\Delta\varphi' = \pi, 0)$
圆偏振光（左、右旋）	1/2 波片	圆偏振光（右、左旋）
椭圆偏振光（左、右旋）	1/2 波片	椭圆偏振光（右、左旋）
自然光	1/2 波片	自然光

小结：$\frac{1}{4}$ 波片用于改变光的偏振态，$\frac{1}{2}$ 波片用于改变光的旋向

9/31

四、气体动理论：

1. 重要公式：$pV=\nu RT$ / $p=nkT$

2. 理想气体压强公式：$p=\frac{2}{3}n\bar{\varepsilon}$ → 平均平动动能；n：分子密度

由 $p=nkT$：$\bar{\varepsilon}=\frac{3}{2}kT$

$p=\frac{1}{3}n\mu\bar{v}^2$

$[k=\frac{R}{N_A}=1.38\times10^{-23}\,J/K]$

3. 麦克斯韦速率分布函数：$f(v)=4\pi\left(\frac{\mu}{2\pi kT}\right)^{\frac{3}{2}}v^2e^{-\frac{\mu v^2}{2kT}}$

读图：① $f(v)dv=\frac{dN}{N}$ → dv 中分子数比例

② $\int_{v_1}^{v_2}f(v)dv=\frac{\Delta N}{N}$ → $v_1\sim v_2$ 中分子数比例

③ $\int_0^{\infty}f(v)dv=1$ → 归一化条件

4. 三大速率：$v=n\sqrt{\frac{RT}{\mu}}=n\sqrt{\frac{RT}{M}}$

① 最概然速率：$v_p=\sqrt{\frac{2RT}{\mu}}=1.41\sqrt{\frac{RT}{M}}$

② 平均速率：$\bar{v}=\int_0^{\infty}vf(v)dv=\sqrt{\frac{8RT}{\pi\mu}}=1.59\sqrt{\frac{RT}{M}}$

注：$v_1\sim v_2$ 平均速率：$\bar{v}=\frac{\int_{v_1}^{v_2}vdN}{\int_{v_1}^{v_2}dN}=\frac{\int_{v_1}^{v_2}vNf(v)dv}{\int_{v_1}^{v_2}Nf(v)dv}=\frac{\int_{v_1}^{v_2}vf(v)dv}{\int_{v_1}^{v_2}f(v)dv}$

③ 方均根速率：$\sqrt{\bar{v}^2}=\sqrt{\frac{3RT}{\mu}}=1.73\sqrt{\frac{RT}{M}}$

5. 重力场中粒子按高度分布：$n=n_0e^{-\frac{\mu gh}{kT}}$

$p=n_0kTe^{-\frac{\mu gh}{kT}}=p_0e^{-\frac{\mu gh}{kT}}=p_0e^{-\frac{Mgh}{RT}}$

玻尔兹曼分布：$N=Ce^{-\frac{\varepsilon_p}{kT}}$　　分子总是优先占据势能较低的状态

6. 自由度 i：

① 质点：直线 $i=1$，平面 $i=2$，空间 $i=3$

② 棒：$i=5$　　③ 刚体：$i=6$

④ 分子：单原子：$i=3$　　双原子：$i=5$　　多原子：$i=6$

7. 能量按自由度均分定理：温度 T 的平衡态下，分子每个自由度平均动能均为 $\frac{1}{2}kT$，总能量 $\frac{i}{2}kT$

8. 理想气体内能：

自由度 i，ν mol 气体：$E=\frac{m}{M}\cdot N_A\cdot\frac{i}{2}kT=\nu\cdot\frac{i}{2}RT$

9. 气体分子的碰撞：

平均碰撞频率：$\bar{z}=\sqrt{2}n\pi d\sqrt{\frac{8kT}{\pi\mu}}$

平均自由程：$\bar{\lambda}=\frac{kT}{\sqrt{2}\pi d^2p}$　　$\bar{\lambda}=\frac{\bar{v}}{\bar{z}}$

五. 热学：

1. 功 A：$dV>0$，气体对外做正功；$dV<0$，外界对气体做正功

热量 Q：$Q>0$，系统吸热；$Q<0$，系统放热

2. Q 的计算：等压：$Q=\frac{m}{M}C_p(T_2-T_1)$

等容：$Q=\frac{m}{M}C_V(T_2-T_1)$

3. 热力学第一定律：$Q=\Delta E+A$（初末状态为平衡态）

4. 四大过程：

(1) 等容过程：

$A=0$，$Q_V=\nu C_V(T_2-T_1)$，$\Delta E=\nu\frac{i}{2}R(T_2-T_1)=Q$

可知：$C_V=\frac{i}{2}R$

(2) 等压过程：

$A=p(V_2-V_1)=\nu R(T_2-T_1)$，$Q_p=\nu C_p(T_2-T_1)$，

$\Delta E=\nu C_V(T_2-T_1)$

可知：$C_p=\frac{i}{2}R+R$

比热容比 $\gamma=\frac{C_p}{C_V}=\frac{i+2}{i}>1$

(3) 等温过程：

$\Delta E=0$，$A=\int_{V_1}^{V_2} pdV=\nu RT\ln\frac{V_2}{V_1}$，$Q=A=\nu RT\ln\frac{V_2}{V_1}$

(4) 绝热过程：

$Q=0$，$\Delta E=\nu C_V\Delta T$，$A=-\nu C_V\Delta T=-\frac{\nu R}{\gamma-1}\Delta T$

过程方程：① $pV^\gamma=C_1$ ② $TV^{\gamma-1}=C_2$ ③ $p^{\gamma-1}T^{-\gamma}=C_3$

△ 绝热线比等温线陡峭

5. 循环过程：（p、V、T不变）

(1) 正循环：顺时针

系统对外 $A>0$　　$A=Q_1-Q_2$

从外界吸热，将一部分用于做功

热机效率 $\eta=\frac{A}{Q_1}=\frac{Q_1-Q_2}{Q_1}=1-\frac{Q_2}{Q_1}<1$

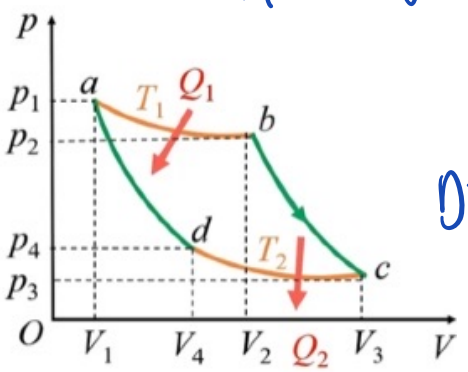
(2) 逆循环：逆时针

外界对系统做功 $A>0$　　$Q_1=Q_2+A$

由外界做功，使热量从低温热源送到高温热源

致冷系数 $w=\frac{Q_2}{A}=\frac{Q_2}{Q_1-Q_2}>1$

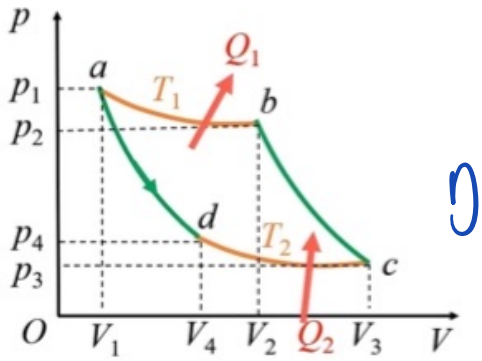
6. 卡诺循环：2等温 + 2绝热



$\eta=1-\frac{T_2}{T_1}$

卡诺热机

温差越大，效率越高



$\eta=\frac{T_2}{T_1-T_2}$

卡诺致冷机

T_2越低，致冷系数越小

7. 卡诺定理：① 给出热机效率极限 ② 减少不可逆性

六、量子物理：

1. 斯特潘－玻耳兹曼定律：$M_0(T)=\sigma T^4$ （辐出度 W/m^2）（$\sigma=5.67\times10^{-8}W/(m^2\cdot K^4)$）
2. 维恩定律：$T\cdot\lambda_m=b$ （$b=2.898\times10^{-3}m\cdot K$）
3. 量子能量：$\varepsilon=h\nu$ （$h=6.63\times10^{-34}J\cdot s$）
4. 普朗克公式：$M_{\lambda_0}(T)=\frac{2\pi hc^2}{\lambda^5}\cdot\frac{1}{e^{\frac{hc}{\lambda kT}}-1}$
5. 光电效应：$h\nu=\frac{1}{2}mv^2+A$　　$h\frac{c}{\lambda}=eU-W$
6. 德布罗意波：$E=h\nu$，$p=\frac{h}{\lambda}$（$\lambda=\frac{h}{p}$）
7. 康普顿效应：$\Delta\lambda=\frac{h}{m_0c}(1-\cos\theta)=2\lambda_c\sin^2\frac{\theta}{2}$ （$\lambda_c=2.43\times10^{-12}m$）
8. 巴尔末公式：$\nu=R(\frac{1}{k^2}-\frac{1}{n^2})$

角动量 $L=n\frac{h}{2\pi}$（$\hbar=\frac{h}{2\pi}=1.05\times10^{-34}J\cdot s$）

跃迁定则：$\nu=\frac{E_n}{h}-\frac{E_k}{h}$

氢原子光谱：$E_1=-13.6eV$，$E_n=\frac{E_1}{n^2}$

9. 波函数 $\psi(x,t)$：　概率密度 $\rho(x,t)=|\psi(x,t)|^2$

归一化条件：$\int_{-\infty}^{\infty}C|\psi(x,t)|^2dx=1$

10. 不确定关系：$\Delta x\Delta p\geq\frac{\hbar}{2}$，$\Delta t\Delta E\geq\frac{\hbar}{2}$
11. 一维无限深势阱：$V=\begin{cases}0 & (0<x<a)\\ \infty & (x\leq0,\ x\geq a)\end{cases}$

$$\psi(x)=\begin{cases}\sqrt{\frac{2}{a}}\sin(\frac{n\pi x}{a}) & (n=1,2,\cdots;\ 0<x<a)\\ 0 & (x\leq0,\ x\geq a)\end{cases}$$

① 能量分立、不连续：$E=E_n=\frac{n^2\pi^2\hbar^2}{2ma^2}=\frac{n^2h^2}{8ma^2}$

② 最低能量不为0，量子数最小 $n=1$

③ 粒子出现在各点概率不均匀

④ 波函数都是驻波，$a=n\frac{\lambda}{2}$

12. 量子轨道角动量：$L=\sqrt{l(l+1)}\hbar$ $(l=0\sim n-1)$

角动量空间取向：$L_z=m_l\hbar$ $(m_l=0,\pm1,\cdots,\pm l)$

对于一个确定的n，可存在的状态数为 n^2

13. 四个量子数：

① 主量子数 n (1, 2, 3, ⋯)

② 角量子数 l (0, 1, 2, ⋯ n-1)

③ 轨道磁量子数 m_l (0, ±1, ±2, ⋯, ±l)

④ 自旋磁量子数 m_s $(\pm\frac{1}{2})$

14. 泡利不相容：$2n^2$

15. 激光：(受激辐射 光放大)

(1) 激光器：激活介质、激励能源、光学谐振腔

激活介质 → 粒子数反转，亚稳态能级

激励能源 → 基态→高能态

(2) 特性：方向性好、能量集中、单色性好、相干性强